

السنة الدراسية : 2024/2023
المدة : ساعة و نصف
الاسم و اللقب :

المؤسسة : صحراوي عبد القادر
المستوى : السنة الثانية متوسط
القسم :

إختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الاول :

عين هشام نقطتين على العجلة الامامية لدراجته الهوائية الاولى في مركز العجلة و الاخرى من محيط العجلة و انطلق بدراجته على طريق مستقيم و أفقي بعدما طلب من أخته أسماء الواقفة على الرصيف مراقبة حركة النقطتين أنظر الوثيقة 1-1.



الوثيقة 1-1

(1) اكمل الجدول التالي وذلك بتحديد مسار حركة كل نقطة.

المرجع	مسار حركة النقطة في مركز العجلة	مسار حركة النقطة من محيط العجلة
بالنسبة للواقفة على الرصيف		
بالنسبة للدراج هشام		

(2) اتمم الجدول التالي بعبارة متحرك او ساكن :

الجسم \ المرجع	الدراجة	هشام الدراج	الطريق	أسماء الواقفة على الرصيف
الدراجة				
هشام الدراج				
الطريق				
أسماء الواقفة على الرصيف				

(3) قطع هشام راكبا دراجته الهوائية مسافة 600 m خلال زمن قدره 120 s
- أحسب السرعة المتوسطة للدراج هشام بالمتري على الثانية.

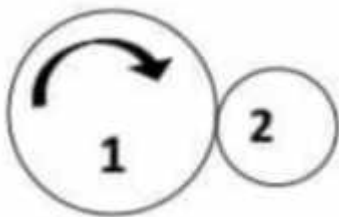
التمرين الثاني :

(1) ما هي طريقة نقل الحركة الموضحة في الرسم؟

(2) ماذا نسمي العنصر رقم 2 ؟

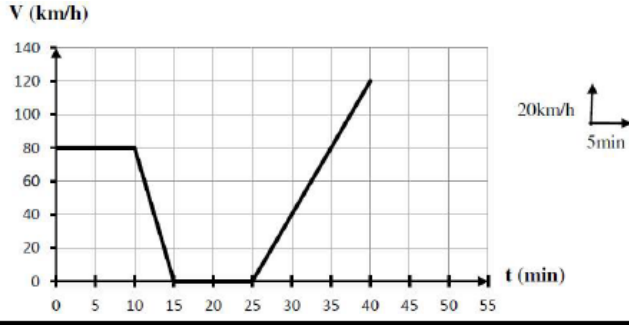
(3) حدد على الرسم جهة دوران العنصر رقم 2 ؟

(4) أي العنصرين أسرع 1 ام 2 ؟ و لماذا ؟

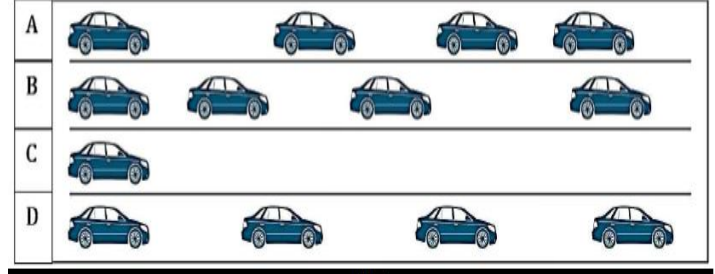


الوضعية الإنمائية :

رافقت تسنيم أباهما بسيارته في رحلة على طريق مستقيم، وقامت بتسجيل سرعة السيارة منذ الانطلاق حتى تستقر حركة السيارة، و أثناء الطريق صادفتهم زحمة مرورية فتوقف الأب مدة زمنية، وعند العودة إلى البيت رسمت تسنيم المخطط الموضح في الوثيقة -1- والذي يمثل تغيرت السرعة بدلالة الزمن.



الوثيقة -1-



الوثيقة -2-

بإعتمادك على الوثيقتين (1) و (2) أجب عن الأسئلة التالية :

(1) أكمل الجدول التالي بما يناسب :

المرحلة	المجال الزمني	السرعة	طبيعة الحركة

(2) أحسب المسافة المقطوعة خلال المرحلة الاولى.

.....

(3) كم دامت مدة توقف السيارة اثناء زحمة السير.

.....

(4) ماهو الزمن الموافق للسرعتين $V_1 = 80 \text{ km/h}$ و $V_2 = 120 \text{ km/h}$ ؟

.....

(5) ما هي اقصى سرعة بلغتها السيارة ؟

.....

-بالتوفيق للجميع-